

2. Zwischenstand

Deutschlands Rolle im europäischen Stromnetz

Beschreibung der Implementierung und Experimente

Autor	Jann Körner
Modul	Informationsvisualisierung
Abgabe	Zweiter Zwischenstand des Berichts
Stand	15. August 2026

Umsetzung des Professorenfeedbacks

- Zielgruppe konkretisiert: Datenjournalist:innen in Energie- und Klimaredaktionen.
- Untersuchungsraum auf einen wählbaren Fokusstaat im europäischen Verbund erweitert; Deutschland bleibt der primäre Anwendungsfall.
- Netzwerkgraph durch ein gerichtetes Chord-Diagramm ersetzt.
- Parallele Koordinaten entfernt; stattdessen drei fachlich begründete Ansichten aus drei Bereichen.
- Der physische Saldo wird definiert; Erzeugungsmix des Partnerlands wird nur zeitgleich gezeigt, nicht als Herkunftsnachweis importierter Energie.
- Die vorgegebene Berichtsgliederung wird vollständig übernommen.

Transparenz zum Implementierungsstand

- Der Datenzugriff und drei Darstellungsvarianten wurden mit realen API-Daten prototypisch geprüft.
- Im bereitgestellten Projektordner lag zum Erstellungszeitpunkt noch kein kompilierbarer Elm-Quellstand vor. Kapitel 4 dokumentiert daher die verbindliche Elm-Architektur und die bereits geprüfte Datenpipeline; es behauptet keine noch nicht vorhandene Implementierung.

Arbeitsplan und Gliederung

Der Zwischenstand folgt bereits der verbindlichen Gliederung der Berichtsvorlage. Die Tabelle trennt fertige Konzeptentscheidungen von noch ausstehenden Implementierungsschritten.

Abschnitt	Stand dieses Zwischenstands	Nächster Schritt
1 Einleitung	Anwendung, Zielgruppe und Beiträge präzisiert	Formulierungen nach Nutzertest schärfen
2 Daten	Endpunkte und zeitliche Auflösungen real geprüft	EU-Abdeckung und Fehlwerte systematisch testen
3 Visualisierungen	Drei Ansichten und Interaktionen festgelegt	SVG-Prototyp in Elm umsetzen
4 Implementierung	Modulstruktur, Model/Msg und HTTP-Pipeline entworfen	Elm-Stand kompilieren, deployen und dokumentieren
5 Anwendungsfälle	Drei Vorversuche mit realen Daten dokumentiert	Längeren Zeitraum und Gegenbeispiele untersuchen
6 Verwandte Arbeiten	Erster thematisch gruppierter Entwurf	Weitere wissenschaftliche Quellen ergänzen
7 Zusammenfassung	Zwischenfazit und priorisierte Meilensteine	Nach Evaluation aktualisieren

Zeitplan bis zur Endabgabe am 21. September 2026

Zeitraum	Arbeitspaket	Ergebnis
15.–23.08.	Elm-Grundgerüst, Decoder, Testdaten per HTTP	Kompilierbare App mit RemoteData-Zuständen
24.08.–02.09.	Chord, Zeitreihe, Pixelmatrix, verknüpfte Auswahl	Interaktiver Funktionsstand
03.–09.09.	Experimente mit längeren Zeiträumen, Performance und Lesbarkeit	Messwerte, Screenshots, offene Fehler
10.–16.09.	Anwendungsfälle, verwandte Arbeiten, Git-Historie	Vollständiger Berichtsentwurf
17.–20.09.	Korrektur, Quellenprüfung, PDF- und Elm-Build	Abgabefähige Version

1 Einleitung

1.1 Anwendungshintergrund

Der europäische Stromverbund gleicht Erzeugung und Verbrauch über Ländergrenzen hinweg aus. Ein Land kann im Tagesverlauf mehrfach zwischen Import und Export wechseln. Einzelne Tabellenabfragen liefern zwar Maxima oder Summen, erklären aber nicht, ob ein Ereignis Teil eines wiederkehrenden räumlich-zeitlichen Musters ist. Die geplante Visual-Analytics-Anwendung verbindet deshalb Netzstruktur, zeitlichen Verlauf und verdichtete Musterübersicht.

Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche stabilen oder wiederkehrenden Muster zeigen die physischen grenzüberschreitenden Stromflüsse europäischer Länder, und wie fallen diese Muster zeitlich mit Erzeugungsmix und Strompreisen zusammen? Deutschland dient als primärer Fokus, die Auswahl soll jedoch auf weitere verfügbare europäische Länder übertragbar sein.

1.2 Zielgruppen

Primäre Zielgruppe sind Datenjournalist:innen in deutschsprachigen Energie- und Klimaredaktionen. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse zu europäischen Ländern, Leistung (GW), Energie (GWh) und Zeitreihen. Nicht vorausgesetzt werden SQL- oder API-Kenntnisse. Die Zielgruppe muss schnell dominante Austauschbeziehungen, Richtungswechsel und auffällige Perioden erkennen sowie diese mit dem zeitgleichen Erzeugungsmix und Preisniveau kontextualisieren können. Die Anwendung ist ein exploratives Recherchewerkzeug und kein Betriebsführungs- oder Prognosesystem.

1.3 Überblick und Beiträge

Der Projektbeitrag besteht aus (1) einer gerichteten Chord-Ansicht für Länder und physische Flüsse, (2) einer gestapelten Zeitreihenansicht für den Erzeugungsmix und ergänzende Saldo-/Preisverläufe sowie (3) einer Pixelmatrix für wiederkehrende zeitliche Muster. Die Ansichten teilen Auswahlzustand und Zeitfenster. Der zweite Zwischenstand ergänzt den ersten durch eine konkrete Elm-Architektur und drei reproduzierbare Vorversuche mit Energy-Charts-Daten.

2 Daten

Die Vorversuche nutzen die öffentliche Energy-Charts-API [5]. Für den finalen Stand können dieselben Daten alternativ über die in der Veranstaltung bereitgestellten PostgreSQL-HTTP-Endpunkte geladen werden. Entscheidend ist, dass alle produktiven Daten per HTTP erreichbar sind; lokale Dateien dienen höchstens als Testfixture.

Endpunkt	Inhalt	Auflösung im Test	Verwendung
cbpf	physische grenzüberschreitende Flüsse	15 min	Chord, Saldo, Pixelmatrix
public_power	Erzeugung nach Energieträger, Last	15 min	gestapelte Zeitreihe
price	Day-Ahead-Preis DE-LU	60 min	Kontextlinie / Vergleich
cbet (geplant)	kommerzieller Stromhandel	zu prüfen	optionaler Vergleich mit physischen Flüssen
DWD (optional)	Wind/Solar-nahe Wettervariablen	zu prüfen	Kontext für Deutschland

Für ein Fokusland sei $f_j(t)$ der physische Fluss an der Grenze zum Partnerland j . Die API-Konvention wird beibehalten: positive Werte bedeuten Import in das Fokusland, negative Werte Export. Der physische Saldo ist $F(t) = \sum_j f_j(t)$. Damit bedeutet $F(t) > 0$ Nettoimport und $F(t) < 0$ Nettoexport. Für Energiemengen wird Leistung mit der Intervalllänge multipliziert.

Wichtige semantische Grenze

- Aus den Flussdaten lässt sich nicht bestimmen, aus welcher Erzeugungsart eine konkrete importierte Megawattstunde stammt. Gezeigt wird deshalb nur der zeitgleiche Erzeugungsmix des Partnerlands. Formulierungen wie „importierter Windstrom“ werden vermieden.

3 Visualisierungen

3.1 Analyse der Anwendungsaufgaben

ID	Aufgabe	Warum keine reine SQL-Antwort?
A1	Dominante gerichtete Länderbeziehungen in einem Zeitfenster erkennen	Vergleich vieler Relationen und beider Richtungen gleichzeitig
A2	Richtungswechsel und wiederkehrende Tages-/Wochenmuster finden	Form und Wiederholung sind visuelle Muster, nicht nur Extremwerte
A3	Auffällige Flussperioden mit Erzeugungsmix und Preisen abgleichen	mehrere Zeitreihen müssen koordiniert gelesen werden
A4	Aus einem Überblick in ein Länderpaar und einen Zeitraum wechseln	iterative Exploration statt statischer Einzelabfrage

3.2 Anforderungen an die Visualisierungen

Richtung und Betrag müssen redundant codiert werden: Farbe unterscheidet Import und Export, Pfeilspitze bzw. Bandrichtung verhindert eine rein farbabhängige Lesart, Breite oder Farbintensität zeigt den Betrag. Alle Ansichten verwenden dieselbe Vorzeichenkonvention. Filter und Aggregation müssen sichtbar sein; fehlende Werte dürfen nicht als Null erscheinen. Für den europäischen Überblick sind Schwellenwert, Top-k-Filter und Fokusland-Auswahl erforderlich, damit der Chord nicht überladen wird.

3.3 Präsentation der Visualisierungen

3.3.1 Visualisierung Eins – gerichtetes Chord-Diagramm

Länder bilden Kreissegmente, gerichtete Bänder die physischen Austauschmengen im ausgewählten Zeitfenster. Segment- und Bandbreite codieren die Energiemenge. Rot steht für Import in das Fokusland, Blau für Export. Der hier gezeigte Fokusprototyp enthält bewusst nur die stärksten Beziehungen; die europäische Gesamtansicht benötigt einen Schwellenwert.

Gerichteter Chord-Prototyp: Deutschland im europäischen Stromnetz

Energiemengen im Testzeitraum 1.–2. Januar 2025

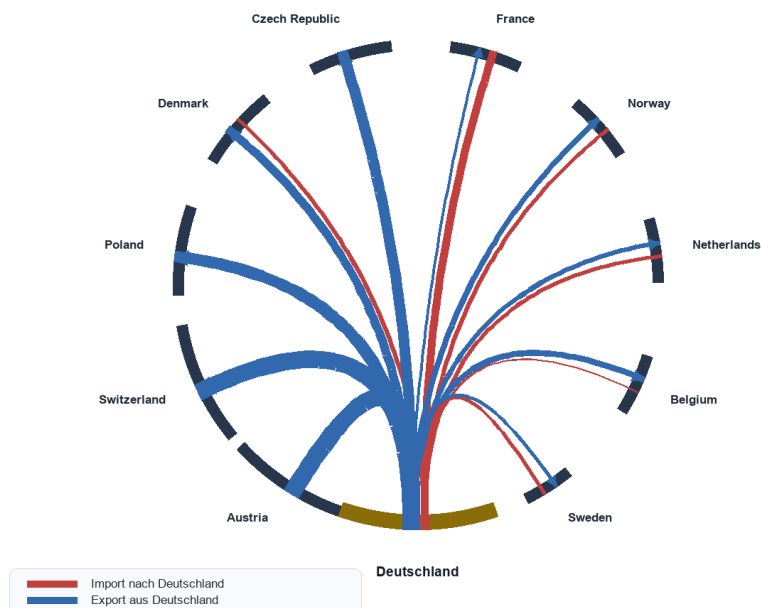


Abb. 1: Gerichteter Chord-Prototyp für Deutschland, aggregiert über 1.–2. Januar 2025. Eigene Darstellung auf Basis von Energy-Charts-cbpf-Daten.

3.3.2 Visualisierung Zwei – gestapelte Zeitreihe

Eine gestapelte Flächendarstellung zeigt die Erzeugung nach fachlich zusammengefassten Energieträgern. Der physische Saldo erscheint als separate Linie mit eigener Nullachse; Preise werden im finalen Layout als kleines, ausgerichtetes Zusatzdiagramm statt auf derselben Achse gezeigt. So bleiben Einheiten und Skalen unterscheidbar.

3.3.3 Visualisierung Drei – Pixelmatrix

Zeilen repräsentieren Länderpaare, Spalten Stunden oder Tage. Eine divergierende Skala zeigt Richtung und Stärke. Die Matrix dient als Überblick über Richtungswechsel, wiederkehrende Strukturen und gleichzeitig auftretende Ereignisse. Sortierung nach Gesamtvolumen, Region oder Ähnlichkeit ist vorgesehen.

3.4 Interaktion

Ein Klick auf ein Chord-Band setzt das ausgewählte Länderpaar und filtert Zeitreihe sowie Matrix. Ein Brush in der Zeitreihe ändert das gemeinsame Zeitfenster und aggregiert den Chord neu. Ein Pixel setzt einen Detailzeitpunkt; alle Bänder werden für dieses Intervall aktualisiert. Hover zeigt Wert, Einheit, Richtung und Datenzeitpunkt. Eine Zurücksetzen-Aktion entfernt Paar- und Zeitfilter.

4 Implementierung

Die Anwendung wird nach The Elm Architecture aufgebaut. Der aktuelle Stand umfasst geprüfte HTTP-Endpunkte, Datenformen, Aggregationsregeln und Darstellungsprototypen. Der nächste technische Meilenstein ist ein kompilierbarer Elm-Stand. Die geplante Aufteilung trennt Domänenmodell, API-Decodierung, Transformation und SVG-Views, damit jede Ansicht unabhängig testbar bleibt.

Modul	Verantwortung
Main.elm	Browser-Anwendung, Init/Update, Routing des gemeinsamen Auswahlzustands
Domain.elm	CountryCode, FlowSample, GenerationSample, PriceSample, TimeRange
Api.elm	HTTP-Anfragen, JSON-Decoder, Lade-/Fehlerzustände
Transform.elm	Vorzeichenprüfung, stündliche Aggregation, Energiemengen, Top-k

Modul	Verantwortung
View/Chord.elm	Kreissegmente, gerichtete SVG-Bänder, Paarselektion
View/Generation.elm	gestapelte Flächen, Saldo-/Preis-Small-Multiples, Brush
View/FlowMatrix.elm	Pixelzellen, divergierende Skala, Sortierung, Zeitauswahl

Zentrale Datenstrukturen und Nachrichten

```

type alias Model =
  { flows : RemoteData Http.Error (List FlowSample)
  , generation : RemoteData Http.Error (List GenerationSample)
  , prices : RemoteData Http.Error (List PriceSample)
  , focusCountry : CountryCode
  , selectedPair : Maybe ( CountryCode, CountryCode )
  , interval : TimeRange
  , granularity : Granularity
  , hoveredTime : Maybe Posix
  }

type Msg
  = SelectPair CountryCode CountryCode
  | SelectInterval TimeRange
  | SelectPixel CountryCode Posix
  | ChangeFocus CountryCode
  | GotFlows (Result Http.Error (List FlowSample))
  | GotGeneration (Result Http.Error (List GenerationSample))
  | GotPrices (Result Http.Error (List PriceSample))
  | ResetSelection

```

Datenpipeline und Auflösungen

Init erzeugt HTTP-Kommandos für Flüsse, Erzeugung und Preise. Decoder prüfen Längen, Zeitstempel und fehlende Werte. Transformationen speichern Rohwerte in ihrer ursprünglichen Auflösung. Für gekoppelte Preisvergleiche werden 15-Minuten-Werte stündlich gemittelt; für Energiemengen werden sie über die Zeit integriert. Die Views erhalten ausschließlich abgeleitete, bereits gefilterte Daten. Dadurch bleibt die SVG-Logik frei von API-Sonderfällen.

Die Geometrie des gerichteten Chords ist der größte Implementierungsaufwand: Segmentwinkel entstehen aus aggregierten Energiemengen, Bandenden aus Quell- und Zielsegmenten, Pfeilrichtung aus dem Vorzeichen. Danach folgen gemeinsame Skalen, Clipping und Hover-Flächen. Für die Pixelmatrix werden sichtbare Spalten nach Zoomstufe aggregiert; so bleibt die Zahl der SVG-Elemente begrenzt. Lade-, Leer- und Fehlerzustände sind explizite UI-Zustände, nicht nur Konsolenausgaben.

Prüf- und Buildstrategie

Vor jeder Zwischenabgabe wird elm make als Mindestprüfung ausgeführt. Decoder und Transformationen erhalten kleine, feste JSON-Fixtures; Grenzfälle sind fehlende Viertelstunden, Sommerzeitwechsel, einseitige Flüsse und Nullintervalle. Die deployte Anwendung lädt Daten ausschließlich per HTTP. Git-Commits sollen pro funktionsfähigem Teilschritt erfolgen, damit die im Bewertungsbogen geforderte Entwicklungshistorie nachvollziehbar bleibt.

5 Anwendungsfälle

Die folgenden Vorversuche prüfen Datenkompatibilität und Aussagepotenzial, noch nicht die allgemeine Gültigkeit fachlicher Zusammenhänge. Testzeitraum ist der 1.–2. Januar 2025. Abgerufen wurden 192 Viertelstundenwerte für Flüsse, 192 für Erzeugung und 48 Stundenpreise. Positive Salden bedeuten Import, negative Export.

Versuch	Mess-/Prüfgröße	Ergebnis
E1 Datenabgleich	Zeitstempel und Auflösung	cbpf/public_power 15 min; price 60 min → gemeinsame Stundenaggregation

Versuch	Mess-/Prüfgröße	Ergebnis
E2 Richtungswechsel	Vorzeichen des physischen Saldos	4 Wechsel; 90.6% der Viertelstunden Export, 9.4% Import
E3 Kodierung	Lesbarkeit von Chord, Zeitreihe, Matrix	Top-k nötig; stündliche Matrix ist im Überblick klarer als 192 Viertelstunden-Spalten

5.1 Anwendung Visualisierung Eins

Im Testzeitraum lag der Saldo zwischen -17.46 GW (Export) und +2.14 GW (Import); im Mittel betrug er -9.46 GW. Die integrierte signierte Energiemenge lag bei -453.95 GWh und zeigt damit überwiegenden Export. Im Chord werden Österreich (125.78 GWh) und die Schweiz (123.20 GWh) als stärkste Exportbeziehungen sichtbar; Frankreich ist mit 48.14 GWh die stärkste Importbeziehung. Der Mehrwert gegenüber einer Rangliste ist, dass Gegenflüsse und ihre relative Bedeutung gleichzeitig sichtbar bleiben.

5.2 Anwendung Visualisierung Zwei

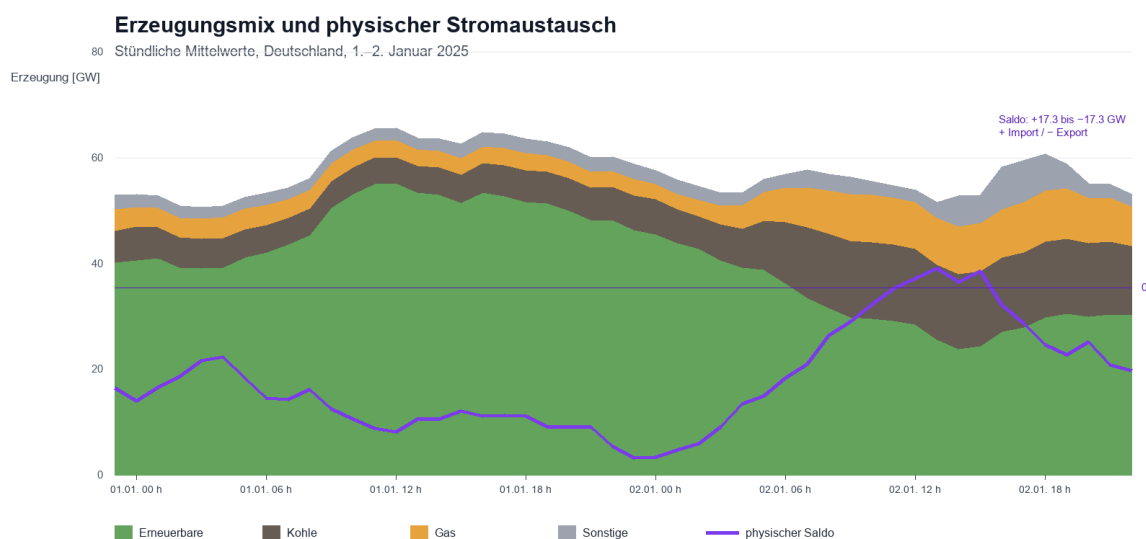


Abb. 2: Vorversuch der gestapelten Erzeugungszeitreihe mit physischem Saldo. Eigene Darstellung auf Basis von public_power- und cbpf-Daten.

Die stündlich aggregierte Probe ergibt eine Pearson-Korrelation von $r = -0.865$ zwischen erneuerbarer Erzeugung und physischem Saldo sowie $r = 0.825$ zwischen Preis und Saldo. Bei positiver Importkonvention bedeutet dies in dieser Probe: höhere erneuerbare Erzeugung fällt mit stärkerem Export zusammen; höhere Preise fallen mit mehr Import bzw. geringerem Export zusammen. Wegen nur 48 Stunden und möglicher Autokorrelation sind dies illustrative Hinweise, keine kausalen oder verallgemeinerbaren Befunde. Der Versuch bestätigt vor allem, dass gemeinsame Stundenaggregation technisch nötig und interpretierbar ist.

5.3 Anwendung Visualisierung Drei

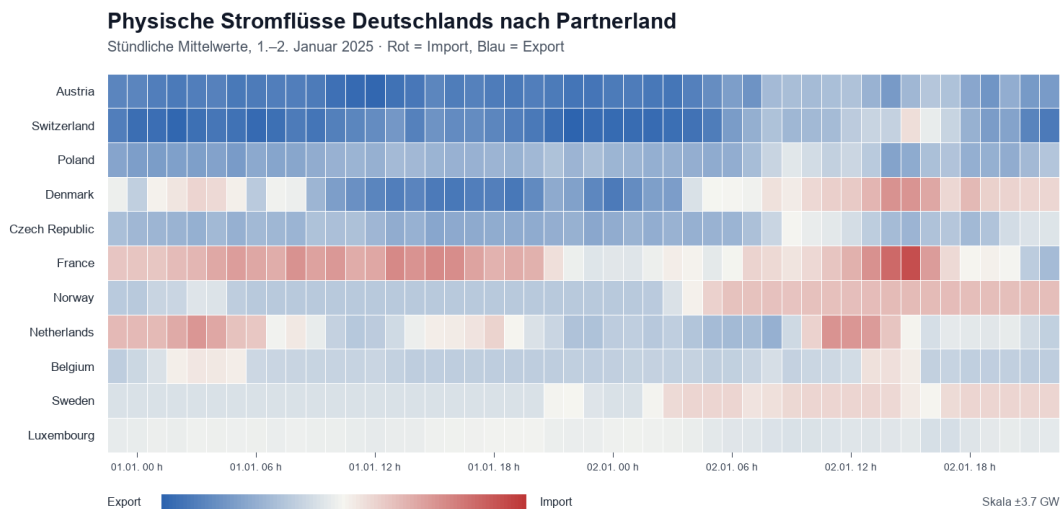


Abb. 3: Pixelmatrix der stündlichen mittleren physischen Flüsse. Rot = Import, Blau = Export. Eigene Darstellung auf Basis von cbpf-Daten.

Die Matrix zeigt ein zusammenhängendes Exportmuster nach Österreich, in die Schweiz und nach Polen, während Frankreich über weite Teile als Importquelle erscheint. Bei Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden wechseln die Richtungen. Genau diese Kombination aus stabilen und wechselnden Beziehungen ist als Muster schneller erfassbar als in elf separaten Zeitreihen. Für längere Zeiträume werden Zoom und Aggregation zwingend; fehlende Werte erhalten eine eigene graue Codierung.

Vorläufiges Ergebnis der Experimente

- Alle drei Ansichten beantworten unterschiedliche Teilaufgaben und sind über Paar- und Zeitauswahl sinnvoll koppelbar.
- Der kurze Zeitraum beweist keine energiewirtschaftliche Regelmäßigkeit. Der nächste Versuch muss mindestens vier kontrastierende Wochen und Sommerzeit-/Winterzeitgrenzen enthalten.
- Ein kleiner Nutzertest muss prüfen, ob Richtung, Vorzeichen und die Einschränkung zum Erzeugungsmix korrekt verstanden werden.

6 Verwandte Arbeiten

Methodik und koordinierte Ansichten. Munzners Nested Model trennt Domänenproblem, Daten-/Aufgabenabstraktion, visuelle Codierung/Interaktion und Algorithmus [1]. Diese Trennung strukturiert die vorliegende Begründung. Roberts beschreibt koordinierte Multiple Views als gemeinsames Explorationssystem [2]; Paar- und Zeitauswahl dieses Projekts sind eine Form von Brushing and Linking.

Zeit- und pixelorientierte Darstellung. Keim systematisiert pixelorientierte Verfahren für große Datenmengen [3]. Die Matrix nutzt diesen Grundgedanken, ordnet Pixel aber fachlich als Länderpaar $\times$ Zeit. Aigner et al. behandeln Entwurfsentscheidungen für zeitbezogene Daten und begründen die explizite Wahl von Granularität, Aggregation und synchronisierten Zeitachsen [4].

Gestaltungsreferenzen. Das Directed-Chord-Beispiel von Observable/D3 [6] dient als technische Referenz für gerichtete Bänder; die Energy-Charts-Ansicht zu Import und Export [7] dient als fachliche Vergleichsoberfläche. Beide sind keine wissenschaftlichen Evaluationsarbeiten, werden deshalb getrennt von den Forschungsquellen behandelt.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Der zweite Zwischenstand überführt das gute Grundthema in ein enger begründetes Visual-Analytics-Konzept. Die Zielgruppe ist konkret, der Untersuchungsraum europäisch erweiterbar, der Netzwerkgraph durch einen gerichteten Chord ersetzt und die unklare mehrdimensionale Ansicht gestrichen. Drei Ansichten aus drei Bereichen – Graphen, Zeitreihen und pixelorientierte Techniken – teilen einen gemeinsamen Auswahlzustand.

Die Datenversuche belegen die technische Nutzbarkeit der Endpunkte und decken die zentrale Auflösungsdifferenz zwischen Viertelstundenwerten und Stundenpreisen auf. Die im Test beobachteten Muster sind plausibel darstellbar, aber aufgrund des kurzen Zeitraums nicht verallgemeinerbar. Priorität hat nun nicht weiterer Berichtstext, sondern ein kompilierbarer Elm-Prototyp mit HTTP-Laden, Chord-Geometrie und verknüpfter Auswahl.

Priorität	Akzeptanzkriterium
1 Elm-Grundgerüst	elm make ohne Fehler; Daten laden über HTTP; sichtbare Lade-/Fehlerzustände
2 Drei Views	jede Ansicht zeigt denselben Zeitraum und reagiert auf gemeinsamen Model-Zustand
3 Interaktion	Chord-Klick, Zeit-Brush und Pixel-Klick aktualisieren jeweils mindestens eine weitere Ansicht
4 Evaluation	vier kontrastierende Wochen, dokumentierte Performance, mindestens drei Aufgaben im Nutzertest
5 Bericht	Screenshots des echten Elm-Stands, Git-Historie, Quellen- und KI-Dokumentation

Anhang: Git-Historie

Für die Endfassung wird hier eine aus dem öffentlichen Repository erzeugte Git-Historie eingefügt. Erwartet werden nachvollziehbare Commits für Datenzugriff, jede Visualisierung, Interaktion, Tests und Bericht. Im bereitgestellten Ordner war für diesen Zwischenstand kein Elm-Repository vorhanden; daher wird an dieser Stelle keine Historie erfunden.

KI-Unterstützung und Prüfplan

Dieser Zwischenstand wurde bei Strukturierung, Formulierung und Erstellung der statischen Datenprototypen durch ein KI-Werkzeug unterstützt. Die Datenkennzahlen wurden aus den genannten öffentlichen Endpunkten berechnet. Vor einer Einreichung muss der Autor Datenwerte, Quellen, fachliche Aussagen und Formulierungen eigenständig prüfen und die hochschulischen Regeln zur Kennzeichnung beachten. Für den hier beschriebenen Elm-Quellstand wurde noch kein KI-generierter Code als vorhandene Implementierung ausgegeben. Falls KI später Code erzeugt, werden Prompts, übernommene Teile, manuelle Änderungen und Tests im Anhang dokumentiert.

Literatur

- [1] Munzner, T. (2009). A Nested Model for Visualization Design and Validation. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15(6), 921–928. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.111>
- [2] Roberts, J. C. (2007). State of the Art: Coordinated & Multiple Views in Exploratory Visualization. Proceedings of CMV 2007, 61–71. <https://doi.org/10.1109/CMV.2007.20>
- [3] Keim, D. A. (2000). Designing Pixel-Oriented Visualization Techniques: Theory and Applications. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 6(1), 59–78. <https://doi.org/10.1109/2945.841121>
- [4] Aigner, W., Miksch, S., Schumann, H., & Tominski, C. (2011). Visualization of Time-Oriented Data. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-85729-079-3>
- [5] Fraunhofer ISE. Energy-Charts API. <https://api.energy-charts.info/> (abgerufen am 15.08.2026). Verwendete Endpunkte: cbpf, public_power, price.
- [6] Observable/D3. Directed Chord Diagram. <https://observablehq.com/@d3/directed-chord-diagram> (abgerufen am 15.08.2026).
- [7] Fraunhofer ISE. Energy-Charts – Import und Export. https://www.energy-charts.info/charts/import_export/ (abgerufen am 15.08.2026).

Datenhinweis: Die Versuchswerte wurden am 15.08.2026 über die öffentliche API für den Zeitraum 01.01.2025–02.01.2025 abgerufen. Rundungen können Summendifferenzen verursachen.